



НИУ ВШЭ

Факультет экономических наук

Москва 2025

# ДОЦ ЭКОНОМИКА

## ***Семинар 2.2 Индивид и счастье***

Приглашенный преподаватель Департамента теоретической экономики  
Иванова Анна Павловна



$I=350$ ,  $P_6=25$  ден.ед.,  $P_K=100$  ден.ед.

| Количество<br>(Q) | Булочка (цена $P=25$ ден.ед.) |                                                               |                | Количество<br>(Q) | Кофе (цена $P=100$ ден.ед.) |                                                               |                |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|                   | Общая<br>полезность<br>(TU)   | Предельная<br>полезность<br>$MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$ | $\frac{MU}{P}$ |                   | Общая<br>полезность<br>(TU) | Предельная<br>полезность<br>$MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$ | $\frac{MU}{P}$ |
| 1                 | 300                           | 300                                                           | 12             | 1                 | 500                         | 500                                                           | 5              |
| 2                 | 550                           | 250                                                           | 10             | 2                 | 800                         | 300                                                           | 3              |
| 3                 | 700                           | 150                                                           | 6              | 3                 | 1000                        | 200                                                           | 2              |
| 4                 | 750                           | 50                                                            | 2              | 4                 | 1100                        | 100                                                           | 1              |
| 5                 | 750                           | 0                                                             | 0              | 5                 | 1000                        | -100                                                          | -1             |



$I=350$ ,  $P_6=25$  ден.ед.,  $P_K=100$  ден.ед.

| Количество<br>(Q) | Булочка (цена $P=25$ ден.ед.) |                                                               |                | Количество<br>(Q) | Кофе (цена $P=100$ ден.ед.) |                                                               |                |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|                   | Общая<br>полезность<br>(TU)   | Предельная<br>полезность<br>$MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$ | $\frac{MU}{P}$ |                   | Общая<br>полезность<br>(TU) | Предельная<br>полезность<br>$MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$ | $\frac{MU}{P}$ |
| 1                 | 300                           | 300                                                           | 12             | 1                 | 500                         | 500                                                           | 5              |
| 2                 | 550                           | 250                                                           | 10             | 2                 | 800                         | 300                                                           | 3              |
| 3                 | 700                           | 150                                                           | 6              | 3                 | 1000                        | 200                                                           | 2              |
| 4                 | 750                           | 50                                                            | 2              | 4                 | 1100                        | 100                                                           | 1              |
| 5                 | 750                           | 0                                                             | 0              | 5                 | 1000                        | -100                                                          | -1             |



**I=350, P<sub>б</sub>=50 ден.ед., P<sub>к</sub>=100 ден.ед.**

| Количество<br>(Q) | Булочка (цена P=50 ден.ед.) |                                                               |                | Количество<br>(Q) | Кофе (цена P=100 ден.ед.)   |                                                               |                |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|                   | Общая<br>полезность<br>(TU) | Предельная<br>полезность<br>$MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$ | $\frac{MU}{P}$ |                   | Общая<br>полезность<br>(TU) | Предельная<br>полезность<br>$MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$ | $\frac{MU}{P}$ |
| 1                 | 300                         | 300                                                           | 6              | 1                 | 500                         | 500                                                           | 5              |
| 2                 | 550                         | 250                                                           | 5              | 2                 | 800                         | 300                                                           | 3              |
| 3                 | 700                         | 150                                                           | 3              | 3                 | 1000                        | 200                                                           | 2              |
| 4                 | 750                         | 50                                                            | 1              | 4                 | 1100                        | 100                                                           | 1              |
| 5                 | 750                         | 0                                                             | 0              | 5                 | 1000                        | -100                                                          | -1             |



**I=350, P<sub>б</sub>=50 ден.ед., P<sub>к</sub>=100 ден.ед.**

| Количество<br>(Q) | Булочка (цена P=50 ден.ед.) |                                                               |                | Количество<br>(Q) | Кофе (цена P=100 ден.ед.)   |                                                               |                |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|                   | Общая<br>полезность<br>(TU) | Предельная<br>полезность<br>$MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$ | $\frac{MU}{P}$ |                   | Общая<br>полезность<br>(TU) | Предельная<br>полезность<br>$MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$ | $\frac{MU}{P}$ |
| 1                 | 300                         | 300                                                           | 6              | 1                 | 500                         | 500                                                           | 5              |
| 2                 | 550                         | 250                                                           | 5              | 2                 | 800                         | 300                                                           | 3              |
| <b>3</b>          | <b>700</b>                  | <b>150</b>                                                    | <b>3</b>       | 3                 | 1000                        | 200                                                           | 2              |
| 4                 | 750                         | 50                                                            | 1              | 4                 | 1100                        | 100                                                           | 1              |
| 5                 | 750                         | 0                                                             | 0              | 5                 | 1000                        | -100                                                          | -1             |



**I=350, P<sub>б</sub>=75 ден.ед., P<sub>к</sub>=100 ден.ед.**

| Количество<br>(Q) | Булочка (цена P=75 ден.ед.) |                                                               |                | Количество<br>(Q) | Кофе (цена P=100 ден.ед.)   |                                                               |                |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|                   | Общая<br>полезность<br>(TU) | Предельная<br>полезность<br>$MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$ | $\frac{MU}{P}$ |                   | Общая<br>полезность<br>(TU) | Предельная<br>полезность<br>$MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$ | $\frac{MU}{P}$ |
| 1                 | 300                         | 300                                                           | 4              | 1                 | 500                         | 500                                                           | 5              |
| 2                 | 550                         | 250                                                           | 3,33           | 2                 | 800                         | 300                                                           | 3              |
| 3                 | 700                         | 150                                                           | 2              | 3                 | 1000                        | 200                                                           | 2              |
| 4                 | 750                         | 50                                                            | 0,66           | 4                 | 1100                        | 100                                                           | 1              |
| 5                 | 750                         | 0                                                             | 0              | 5                 | 1000                        | -100                                                          | -1             |



**I=350, P<sub>б</sub>=75 ден.ед., P<sub>к</sub>=100 ден.ед.**

| Количество<br>(Q) | Булочка (цена P=75 ден.ед.) |                                                               |                | Количество<br>(Q) | Кофе (цена P=100 ден.ед.)   |                                                               |                |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|                   | Общая<br>полезность<br>(TU) | Предельная<br>полезность<br>$MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$ | $\frac{MU}{P}$ |                   | Общая<br>полезность<br>(TU) | Предельная<br>полезность<br>$MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$ | $\frac{MU}{P}$ |
| 1                 | 300                         | 300                                                           | 4              | 1                 | 500                         | 500                                                           | 5              |
| <b>2</b>          | <b>550</b>                  | <b>250</b>                                                    | <b>3,33</b>    | 2                 | 800                         | 300                                                           | 3              |
| 3                 | 700                         | 150                                                           | 2              | 3                 | 1000                        | 200                                                           | 2              |
| 4                 | 750                         | 50                                                            | 0,66           | 4                 | 1100                        | 100                                                           | 1              |
| 5                 | 750                         | 0                                                             | 0              | 5                 | 1000                        | -100                                                          | -1             |



$I=350$ ,  $P_B=100$  ден.ед.,  $P_K=100$  ден.ед.

| Количество<br>(Q) | Булочка (цена $P=100$ ден.ед.) |                                                               |                | Количество<br>(Q) | Кофе (цена $P=100$ ден.ед.) |                                                               |                |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|                   | Общая<br>полезность<br>(TU)    | Предельная<br>полезность<br>$MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$ | $\frac{MU}{P}$ |                   | Общая<br>полезность<br>(TU) | Предельная<br>полезность<br>$MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$ | $\frac{MU}{P}$ |
| 1                 | 300                            | 300                                                           | 3              | 1                 | 500                         | 500                                                           | 5              |
| 2                 | 550                            | 250                                                           | 2,5            | 2                 | 800                         | 300                                                           | 3              |
| 3                 | 700                            | 150                                                           | 1,5            | 3                 | 1000                        | 200                                                           | 2              |
| 4                 | 750                            | 50                                                            | 5              | 4                 | 1100                        | 100                                                           | 1              |
| 5                 | 750                            | 0                                                             | 0              | 5                 | 1000                        | -100                                                          | -1             |





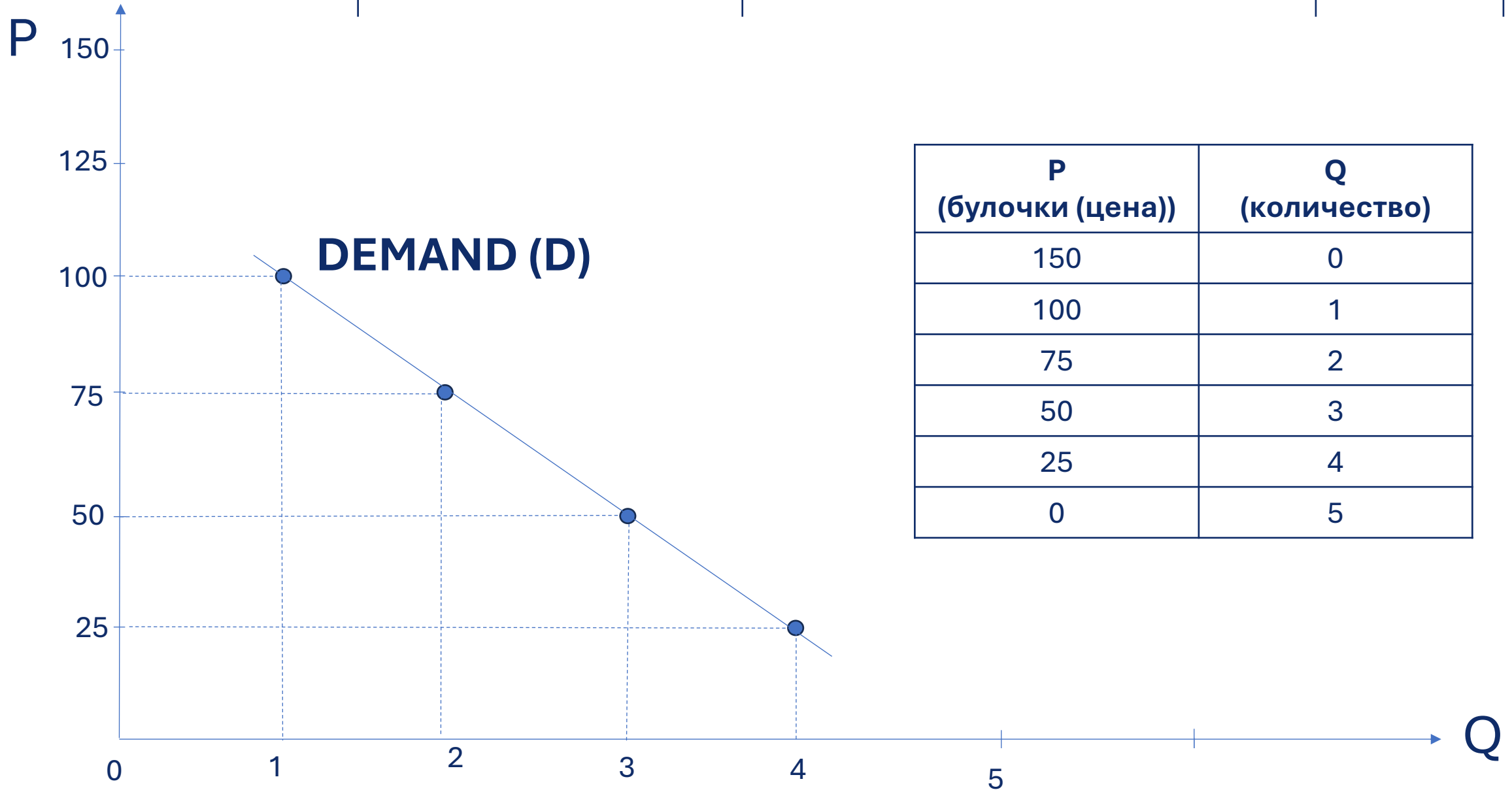
$I=350$ ,  $P_B=100$  ден.ед.,  $P_K=100$  ден.ед.

| Количество<br>(Q) | Булочка (цена $P=100$ ден.ед.) |                                                               |                | Количество<br>(Q) | Кофе (цена $P=100$ ден.ед.) |                                                               |                |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|                   | Общая<br>полезность<br>(TU)    | Предельная<br>полезность<br>$MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$ | $\frac{MU}{P}$ |                   | Общая<br>полезность<br>(TU) | Предельная<br>полезность<br>$MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$ | $\frac{MU}{P}$ |
| 1                 | 300                            | 300                                                           | 3              | 1                 | 500                         | 500                                                           | 5              |
| 2                 | 550                            | 250                                                           | 2,5            | 2                 | 800                         | 300                                                           | 3              |
| 3                 | 700                            | 150                                                           | 1,5            | 3                 | 1000                        | 200                                                           | 2              |
| 4                 | 750                            | 50                                                            | 5              | 4                 | 1100                        | 100                                                           | 1              |
| 5                 | 750                            | 0                                                             | 0              | 5                 | 1000                        | -100                                                          | -1             |



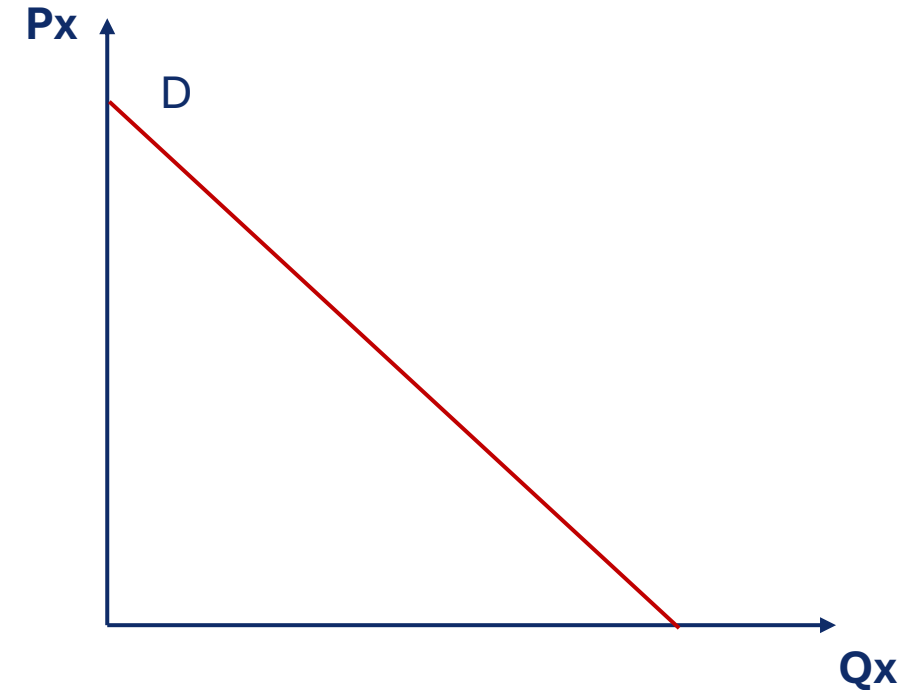
**I=350, P<sub>б</sub>=150 ден.ед., P<sub>к</sub>=100 ден.ед.**

| Количество<br>(Q) | Булочка (цена P=150 ден.ед.) |                                                               |                | Количество<br>(Q) | Кофе (цена P=100 ден.ед.)   |                                                               |                |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|                   | Общая<br>полезность<br>(TU)  | Предельная<br>полезность<br>$MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$ | $\frac{MU}{P}$ |                   | Общая<br>полезность<br>(TU) | Предельная<br>полезность<br>$MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$ | $\frac{MU}{P}$ |
| 1                 | 300                          | 300                                                           | 2              | 1                 | 500                         | 500                                                           | 5              |
| 2                 | 550                          | 250                                                           | 1,67           | 2                 | 800                         | 300                                                           | 3              |
| 3                 | 700                          | 150                                                           | 1              | 3                 | 1000                        | 200                                                           | 2              |
| 4                 | 750                          | 50                                                            | 0,33           | 4                 | 1100                        | 100                                                           | 1              |
| 5                 | 750                          | 0                                                             | 0              | 5                 | 1000                        | -100                                                          | -1             |



**Спрос (D - англ. demand)** - это зависимость между ценой товара и количеством, которое рациональный покупатель может и хочет приобрести на рынке в течение определенного времени **при любой возможной цене.**

**Объем/величина спроса** - количество данного товара, которое желает и хочет приобрести покупатель **в данный момент времени по данной цене .**



$P_x$  – цена блага X

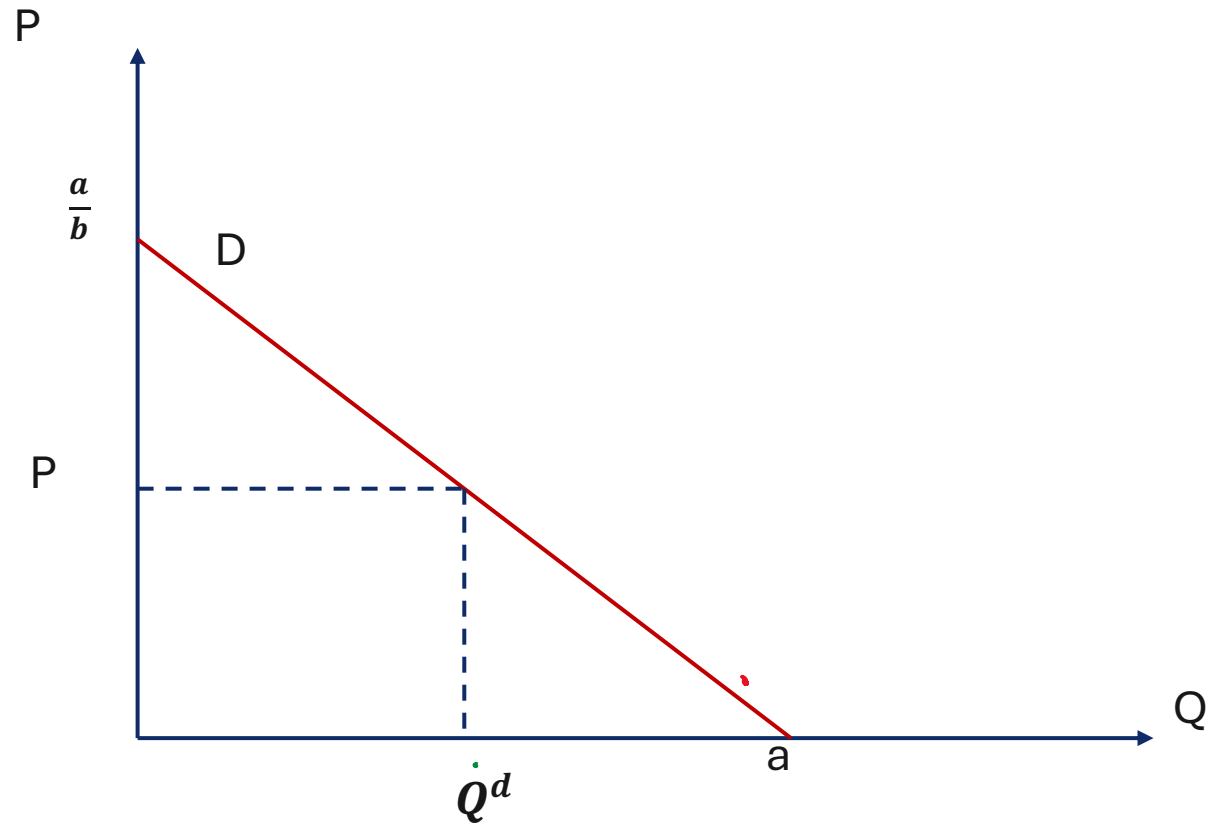
$Q_x$  – количество блага X

## График линейной функции спроса

$$Q^d = a - bP$$

$$P = 0, \text{ то } Q = a$$

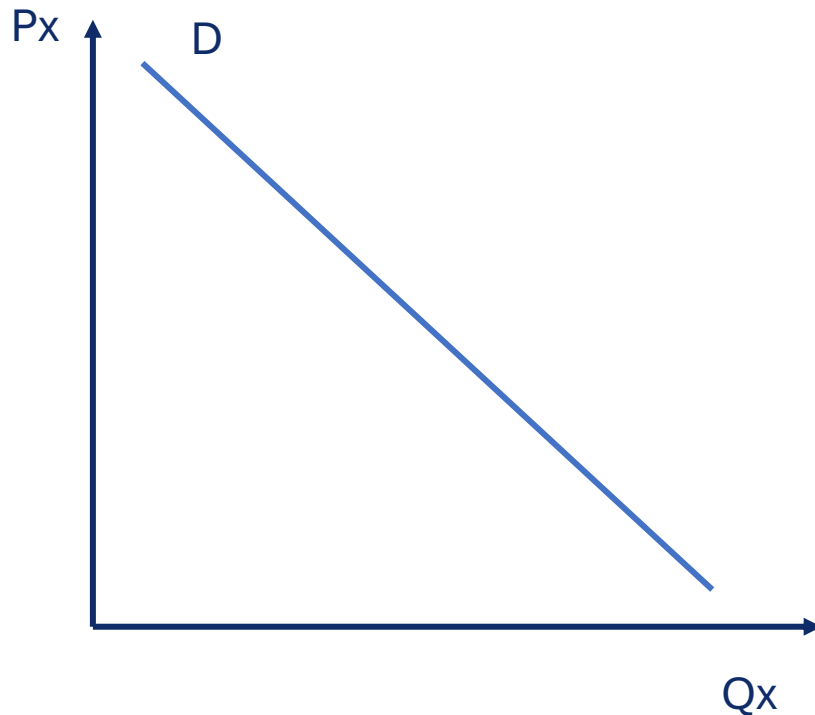
$$Q = 0, \text{ то } P = \frac{a}{b}$$



### Закон спроса:

$$\uparrow P_x \Rightarrow \downarrow Q_x$$

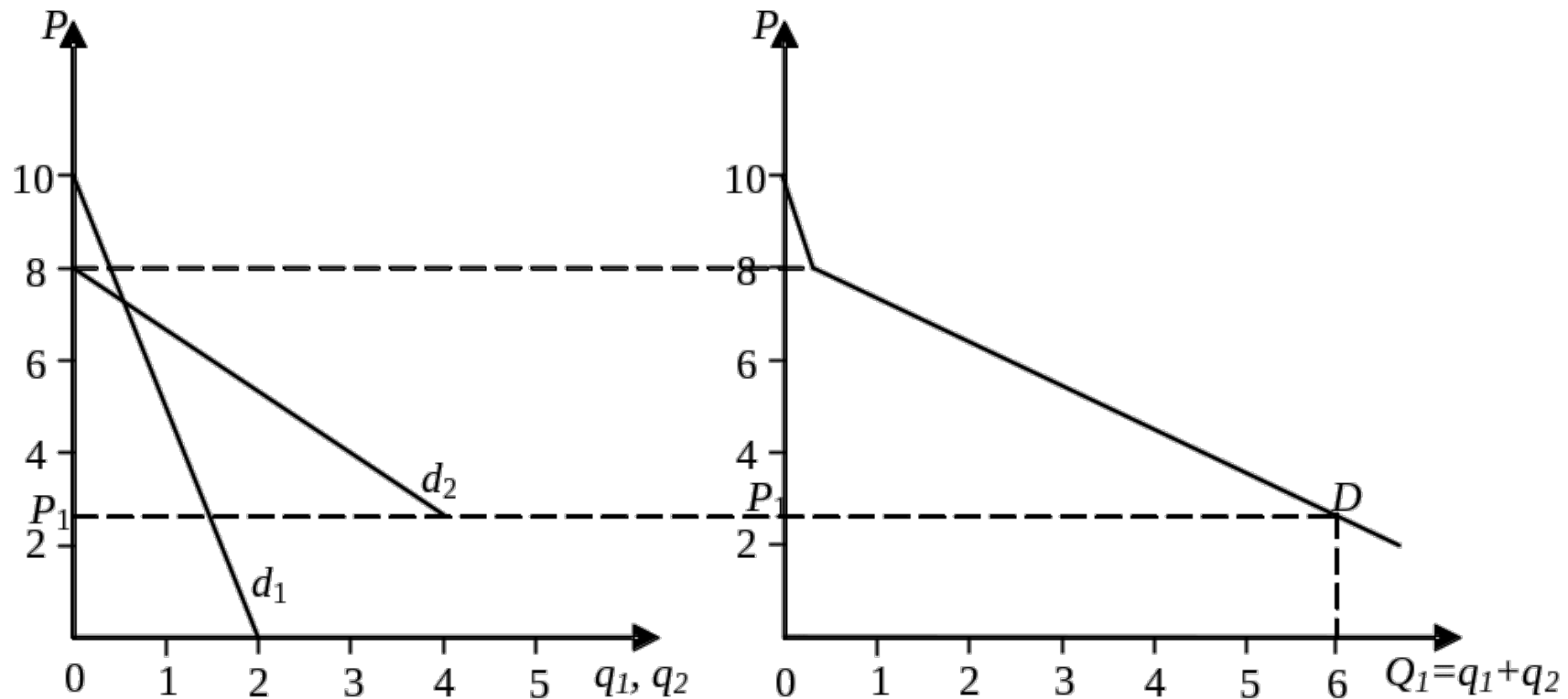
$$\downarrow P_x \Rightarrow \uparrow Q_x$$



Под эффектом дохода понимается изменение величины спроса на товар, происходящее под влиянием изменения реального дохода потребителя (см. Приложение 1).

Под эффектом замещения понимается изменение величины спроса на товар, происходящее под влиянием изменения относительных цен благ, что побуждает потребителя приобретать относительно подешевевшие товары взамен относительно подорожавших.

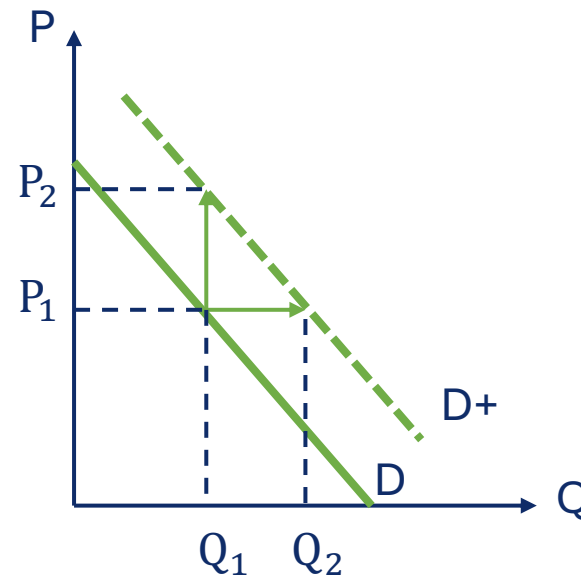
**Индивидуальный спрос** – спрос предъявляемый одним покупателем  
**Рыночный спрос** – совокупность индивидуальных спросов



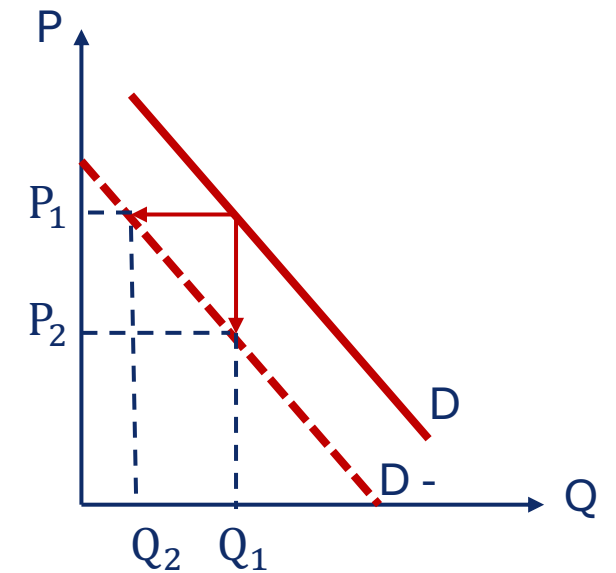
## Неценовые факторы, влияющие на изменение спроса:

- вкусы и предпочтения потребителя
- уровень дохода потребителя
- цены на другие товары
- ожидание потребителя
- налоги и субсидии
- и др.

### Рост спроса



### Снижение спроса







Задача 1. Пусть  $Q^d = 10 - 2P$

Как изменится функция индивидуального спроса при заданных условиях

- 1) Спрос увеличился в 2 раза
- 2) Спрос увеличился на 20%
- 3) Спрос увеличился на 4 ед.

**Задача 2. Как повлияют на спрос на компьютерные игры следующие события?** (Все события являются независимыми друг от друга)

1. Цена на компьютерные игры в магазине упала на 5%.
2. Становится известно, что в магазине электроники через три недели начнется распродажа компьютерных игр.
3. Произошло снижение цен на билеты в кино.
4. Цены на приставки для компьютерных игр снизились на 10%.
5. Опубликовано новое исследование, показавшее, что у детей, играющих в компьютерные игры, выше успеваемость в школе.
6. Стипендия студентов возросла на 20%.

### Задача 3. Вопросы на размышление.

3.1 В ноябре 2007 года на сайте Apple были представлены ноутбуки в белом и черном цветах с идентичной конфигурацией. Однако цены на них отличались: черный стоил больше на 70£. Издержки производства одинаковы для двух видов. Почему?



3.2. Цены на продукты в мини-баре в отелях в несколько раз выше, чем в любом другом месте. Почему цены на продукты в мини-барах в отелях такие заоблачные?





Почему повышение цены на лекарства не приводит к отказу от их покупки, а рост стоимости билетов в кинотеатр вынуждает людей пересматривать свои траты на развлечения?



## Эластичность

**Эластичность** - это мера чувствительности одного из показателей к изменению другого.

**Коэффициент эластичности** показывает относительное влияние - на сколько процентов изменится первая величина при изменении второй на 1%.

### Эластичность спроса (elasticity of demand)

**Эластичность спроса** - степень чувствительности спроса покупателя на изменение цен данного товара/уровня доходов покупателя/цен сопряженного товара.

**Выделяют:**

- эластичность спроса по цене (прямая эластичность)
- эластичность спроса по доходу
- эластичность спроса по цене сопряженного блага (перекрестная эластичность)

## Эластичность спроса по цене

$$E_{px}^{dx} = \frac{\Delta Q_x (\%) }{\Delta P_x (\%) }$$

**Коэффициент ценовой эластичности спроса** - процентного изменение количества товара X к процентному изменению цены товара X.

### Факторы, влияющие на эластичность спроса по цене:

- Замещаемость блага в потреблении
- Субъективная и объективная необходимость товара
- Фактор времени
- Удельный вес расходов на благо в доходе потребителя
- Доход потребителя
- ...



### Точечная эластичность

$$\Delta Q(\%) = \frac{Q_2 - Q_1}{Q_1} * 100\%$$

$$\Delta P(\%) = \frac{P_2 - P_1}{P_1} * 100\%$$

$$E_p^d = \frac{\Delta Q_X}{\Delta P_X} * \frac{P_1}{Q_1}$$

$$E_p^d = Q' * \frac{P_1}{Q_1}$$

### Дуговая эластичность

$$E_p^d = \frac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1} * \frac{P_2 + P_1}{Q_2 + Q_1}$$

**ЗНАК  $E_p^d$** : Коэффициент эластичности спроса по цене может принимать значения  $(-\infty ; 0]$

**ВЕЛИЧИНА  $E_p^d$** :

- |   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| E | > 1 - эластичный спрос                             |
| E | < 1 - неэластичный спрос                           |
| E | = 1 - спрос с единичной эластичностью              |
| E | = 0 - совершенно неэластичный спрос                |
| E | $\rightarrow \infty$ - совершенно эластичный спрос |





## **Домашнее задание к семинару 5.**

- 1. Посмотрите неделю 2 видео курса Экономика. Автор И.Ким.**
- 2. Решите тренировочные задания по теме 2.2**

**На семинаре 5 будет проведена МКР2 по теме 2. Индивид и счастье.**



НИУ ВШЭ

Факультет экономических наук

Москва 2025

# Приложение 1

## Номинальный и реальный доход

**Номинальный доход** - сумма денег, которую человек получает в рублях.

*Пример:* зарплата 60 000 ₽ в месяц.

**Инфляция** - рост общего уровня цен (то есть “в среднем всё дорожает”).

**Реальный доход** - сколько товаров и услуг можно купить на заработанные деньги.

$$\text{Реальный доход} = \frac{\text{Номинальный доход}}{\text{Инфляция (уровень цен)}}$$



НИУ ВШЭ

Факультет экономических наук

Москва 2025

# Приложение 2



## Эластичность спроса по доходу

$$E_M^d = \frac{\Delta Q (\%)}{\Delta M (\%)}$$

**Коэффициент эластичности спроса по доходу** - процентного изменение количества товара X к процентному изменению дохода покупателя.

### Факторы, влияющие на эластичность спроса по доходу:

- Значимость товара или услуги для бюджета семьи.
- Потребность товара или услуги.
- Консерватизм спроса.
- Объем расходов на искомый товар в бюджете потребителя (удельный вес).
- ...

### Точечная эластичность

- $\Delta Q(\%) = \frac{Q_2 - Q_1}{Q_1} * 100\%$
- $\Delta M(\%) = \frac{M_2 - M_1}{M_1} * 100\%$

$$E_M^d = \frac{\Delta Q}{\Delta M} * \frac{M_1}{Q_1}$$

$$E_M^d = Q' * \frac{M_1}{Q_1}$$

### Дуговая эластичность

$$E_M^d = \frac{Q_2 - Q_1}{M_2 - M_1} * \frac{M_2 + M_1}{Q_2 + Q_1}$$

**ЗНАК  $E_M^d$ :** Коэффициент эластичности спроса по доходу может принимать значения  $(-\infty ; +\infty ]$

### ВЕЛИЧИНА $E_M^d$ :

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| E | > 1 - эластичный спрос                |
| E | < 1 - неэластичный спрос              |
| E | = 1 - спрос с единичной эластичностью |
| E | = 0 - совершенно неэластичный спрос   |
| E | → ∞ - совершенно эластичный спрос     |



## Эластичность спроса по цене сопряженного блага (перекрестная эластичность)

$$E_{py}^{dx} = \frac{\Delta Q_x (\%) }{\Delta P_y (\%)}$$

Коэффициент перекрестной эластичности спроса - процентного изменение количества товара X к процентному изменению цены товара Y.

### Факторы, влияющие на эластичность спроса по цене сопряженного блага:

- Способность благ замещать друг друга в потреблении
- Способность благ дополнять друг друга в потреблении
- ...

### Точечная эластичность

- $\Delta Q_x (\%) = \frac{Q_{x2} - Q_{x1}}{Q_{x1}} * 100\%$
- $\Delta P_y (\%) = \frac{P_{y2} - P_{y1}}{P_{y1}} * 100\%$

$$E_{py}^{dx} = \frac{\Delta Q_x}{\Delta P_y} * \frac{P_{y1}}{Q_{x1}}$$

$$E_{py}^{dx} = Q' * \frac{P_{y1}}{Q_{x1}}$$

### Дуговая эластичность

$$E_{py}^{dx} = \frac{Q_{x2} - Q_{x1}}{P_{y2} - P_{y1}} * \frac{P_{y2} + P_{y1}}{Q_{x2} + Q_{x1}}$$

**ЗНАК  $E_p^d$ :** Коэффициент перекрестной эластичности спроса может принимать значения  $(-\infty ; +\infty)$

### **ВЕЛИЧИНА $E_{py}^{dx}$ :**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| E | > 1 - эластичный спрос                |
| E | < 1 - неэластичный спрос              |
| E | = 1 - спрос с единичной эластичностью |
| E | = 0 - совершенно неэластичный спрос   |
| E | → ∞ - совершенно эластичный спрос     |

